素粒子班　難易度 ★★★

ホログラフィー原理とレプリカワームホール

高谷 賢裕

1　モチベーション

Hawking は、ブラックホールに Hawking 輻射が存在することを指摘し、温度を持つことを示しました [1]。これにより、表面積 $\mathcal{A}$ に比例する**Bekenstein-Hawking エントロピー** S_{BH} が定義されました [2]。

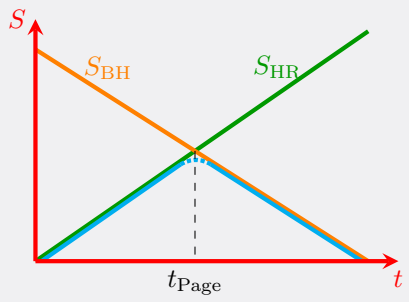
$$S_{\mathrm{BH}} = \frac{\mathcal{A}}{4G} \tag{1}$$

ただし、G は Newton 定数です。Hawking 輻射によりブラックホールの表面積は徐々に減少し、ブラックホールは蒸発すると考えられています。

また、ブラックホールを背景時空にもつ QFT の議論から、Hawking 輻射のエンタングルメントエントロピー S_{HR} を計算でき、これは時間に比例して増加するという結果が得られています。

よって、S_{HR} は S_{BH} を上回ることになり、これは量子論のユニタリー性に反する結果を与えます (**ブラックホールの情報喪失問題**)。ユニタリー性を破らないためには、S_{HR} は S_{BH} と等しくなる Page 時間 t_{Page} 以降減少するという**Page 曲線**を描く必要があります。

図 1: Page 曲線



近年、重力の効果を正しく取り入れて計算することで、S_{HR} が確かに Page 曲線を再現することが得られました。これを**アイランド公式**とよびます [3]。これを計算するときに登場するモデルこそが、今回の主役である**レプリカワームホール**なのです [4]。

2　準備

2.1　レプリカ法

Euclidean 時間 t_{E} の周期が β である Euclidean 平面上に、QFT が定義されている状況を考えます。時間一定面上の領域 R における縮約密度行列 ρ_{R} の von Neumann エントロピーを求めるために、次のように**Rényi エントロピー**の極限として書きます。

$$S(\rho_{\mathrm{R}}) = \lim_{n\to 1} \frac{1}{1-n} \log \mathrm{Tr}\, \rho_{\mathrm{R}}^n \tag{2}$$

$\mathrm{Tr}\, \rho_{\mathrm{R}}^n$ は、次のように表示されます。

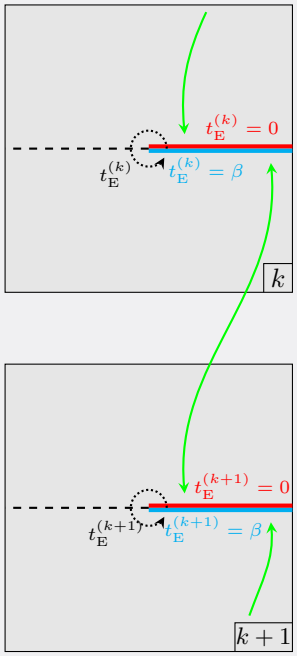
$$\mathrm{Tr}\, \rho_{\mathrm{R}}^n = \int \prod_{k=1}^{n} \mathcal{D}\phi_{\mathrm{R}}^{(k)} \left\langle \phi_{\mathrm{R}}^{(k)} \middle| \rho_{\mathrm{R}} \middle| \phi_{\mathrm{R}}^{(k+1)} \right\rangle$$

この右辺を経路積分で計算するために、次のように構成された**レプリカ多様体** $\Sigma_{\mathrm{R},n}$ を導入します。

1. 領域 R にカットが入った平面のレプリカを $n+1$ 枚用意する。
2. 境界条件[1]を課して、これらをカットで貼り付ける。
3. 1 枚目と $n+1$ 枚目のレプリカを同一視する。

以上より $\mathrm{Tr}\, \rho_{\mathrm{R}}^n$ は $\Sigma_{\mathrm{R},n}$ 上の経路積分 $Z(\Sigma_{\mathrm{R},n})$ で計算することができます。

図 2: レプリカ多様体の構成



$$\mathrm{Tr}\, \rho_{\mathrm{R}}^n = \frac{Z(\Sigma_{\mathrm{R},n})}{Z(\Sigma_{\mathrm{R},1})^n} \tag{3}$$

この計算手法を**レプリカ法**とよびます。

2.2　AdS/CFT 対応

AdS/CFT 対応とは、$d+1$ 次元 Anti-de Sitter 空間 (バルク) における量子重力理論が、その d 次元境界上で定義された共形場理論 (Conformal Field Theory) と等価であるという主張です。両者の理論が等価であれば、境界上での CFT 経路積分 Z_{CFT} と、境界条件[2] を課したバルク時空中の重力理論の経路積分 Z_{grav} が等しくなります。

$$Z_{\mathrm{CFT}} = Z_{\mathrm{grav}} \tag{4}$$

この関係式を次の**バルク境界関係式**とよびます [5]。

---

[1] k 番目のレプリカにおける $t_{\mathrm{E}}^{(k)} = \beta$ を $k+1$ 番目のレプリカにおける $t_{\mathrm{E}}^{(k+1)} = 0$ に貼り合わせます。

[2] 境界上の誘導計量が CFT の計量のリスケールになることを課します。詳しくは計算・数理物理班の「AdS/CFT 対応と Hawking-Page 相転移」へ！

PHYSICS LAB. 2026

ここで、Z_{grav} は次の重力経路積分で定義されます。

$$Z_{\text{grav}} = \int \mathcal{D}g_{\mu\nu} e^{-I_{\text{grav}}[g_{\mu\nu}]} \tag{5}$$

しかし、量子重力理論を知らない我々は、これを素朴に計算することができません。そこで、我々はこれを鞍点法で近似し、古典解 $g^{(l)}_{\mu\nu}$ からの寄与が支配的であるとして計算します[3](半古典近似)。

$$Z_{\text{grav}} \simeq \sum_l e^{-I_{\text{grav}}[g^{(l)}_{\mu\nu}]} \tag{6}$$

2.3 Ryu-Takayanagi の公式

AdS/CFT 対応の重要な結果の一つとして、**Ryu-Takayanagi の公式**があります [6]。これは、境界 $\partial\mathcal{M}$ 上の CFT について、時間一定面上の領域 A の縮約密度行列のエンタングルメントエントロピー S_{A} が、双対なバルク $\mathcal{M}$ の重力理論から計算できるというものです。

$$S_{\text{A}} = \underset{\gamma_{\text{A}}}{\text{MinExt}} \left[\frac{\text{Area}[\gamma_{\text{A}}]}{4G} \right] \tag{7}$$

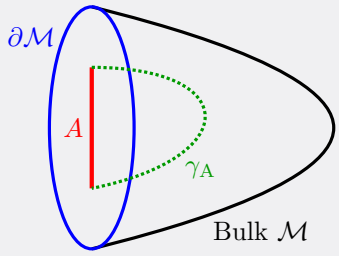
図 3 のように γ_{A} は領域 A の境界から出発するバルクの余次元 2 の曲面で、領域 A と連続的な変形で移りあうものです。

また、$\text{Area}[\gamma_{\text{A}}]$ は γ_{A} の面積であり、この公式は $\text{Area}[\gamma_{\text{A}}]$ を停留にし、かつ最小にする γ_{A} から S_{A} が計算されることを主張しています。この条件を満たす γ_{A} を**Ryu-Takayanagi 曲面**、または**Quantum Extremal Surface(QES)**[4]とよびます。

2.4 JT gravity

Jackiw-Teitelboim(JT) 重力とは、バルク中の物質場の量子効果を取り入れた解析が可能な AdS_2 重力理論です [8]。

図 3: A と γ_{A} の関係



これは 4 次元極限ブラックホールの事象の地平面近傍 ($\text{AdS}_2 \times S^2$) のダイナミクスから得られる理論で、次の作用で書かれます[5]。

$$I_{\text{JT}}[g_{\mu\nu}, \Phi] = \frac{\Phi_0}{16\pi G} \int \mathrm{d}^2x\sqrt{-g}R + \frac{1}{16\pi G} \int \mathrm{d}^2x\sqrt{-g}(R+2)\Phi$$

R は Ricci スカラー、Φ は**ディラトン (Dilaton)**と呼ばれるスカラー場です。$\Phi_{\text{tot}} = \Phi_0 + \Phi$ はブラックホールの面積に対応します。

JT 重力は 2 次元重力理論であるため、QES γ_{A} はバルク中の点 γ に対応し、面積汎関数 $\text{Area}[\gamma_{\text{A}}]$ はその点におけるディラトンの値 $\Phi_{\text{tot}}(\gamma)$ に対応します。そのため、JT 重力での Ryu-Takayanagi の公式は次のように与えられます。

$$S_{\text{A}} = \underset{\gamma}{\text{MinExt}} \left[\frac{\Phi_{\text{tot}}(\gamma)}{4G} \right] \tag{8}$$

3 レプリカワームホール

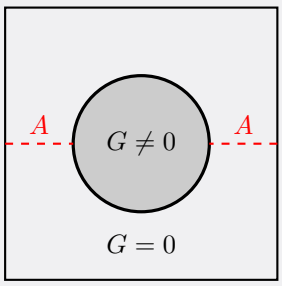
3.1 セットアップ

重力の効果を正しく取り入れて Hawking 輻射のエンタングルメントエントロピーを計算するために、重力が存在する領域に熱浴を接続したセットアップを考えます。

2 次元 Euclidean 平面 (T_{E}, X) について、$T_{\text{E}}^2 + X^2 < 1$ でのみ重力が存在する $(G \neq 0)$ とし、$T_{\text{E}}^2 + X^2 > 1$ では $G = 0$ とした系を考えます。重力としては JT 重力を考え、全体に CFT を定義します。

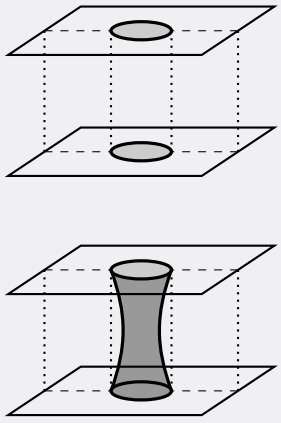
$T_{\text{E}} = 0, |X| > 1$ を領域 A として、ρ_{A} のエンタングルメントエントロピーをレプリカ法で計算します。

図 4: 重力領域に熱浴が接続した系



このときに重要になるのが、重力領域の扱いです。例としてレプリカが 2 つの場合を考えてみましょう。重力経路積分を実行するときに、我々は考えられるすべての鞍点を考慮する必要があります。そのため、次のように 2 通りの鞍点を考えることができます。一方は重力領域が独立ですが、他方は重力領域が**ワームホール**によって接続されています。

図 5: レプリカが 2 つの場合の鞍点

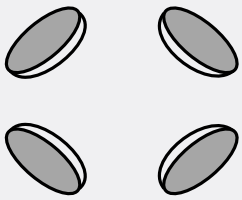


[3] 鞍点が複数ある場合があるために l でラベル付けしています。
[4] QES は、正しくは Ryu-Takayanagi の公式に量子補正を加えた一般化エントロピー [7] を停留かつ最小にするものとして定義されます。
[5] AdS_2 半径を 1 としています

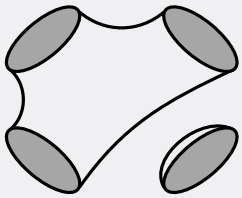
3.2 鞍点となるトポロジー

レプリカの数を増やした場合[6]、鞍点は次の 3 種類を考えることができます。

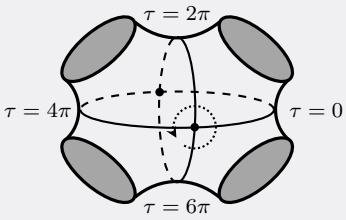
1. すべての重力領域が独立な場合 : $\mathcal{M}^{\mathrm{DC}}$



2. 一部の重力領域が繋がる場合



3. すべての重力領域が繋がる場合 : $\mathcal{M}^{\mathrm{WH}}$(レプリカワームホール)



3.3 エントロピーへの寄与

ここでは、漸近的な振る舞いにおいて重要な $\mathcal{M}^{\mathrm{DC}}, \mathcal{M}^{\mathrm{BH}}$ でのエンタングルメントエントロピーを計算します。

1. $\mathcal{M}^{\mathrm{DC}}$ の場合

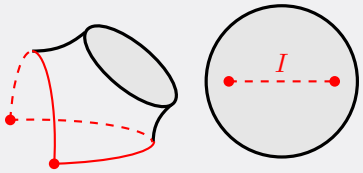
Renyi エントロピーの計算において、重力による寄与が相殺し、CFT の寄与のみが残るため、結果は変わらず時間に比例して増加します。

$$S_{\mathrm{DC}} = \frac{c}{3}\log\left[\frac{\beta}{2\pi\epsilon}\cosh\frac{2\pi t}{\beta}\right] \simeq \frac{3\pi c}{2\beta}t \tag{9}$$

2. $\mathcal{M}^{\mathrm{WH}}$ の場合

上の図のように τ を導入すると、2π の周期性があります。そのため、重力領域にも次のようなカット I(アイランド領域) を入れた場合のレプリカ法とみなせます。

図 6: アイランド領域



この場合は、I の境界 ∂I の Dilaton が重力の寄与として残り、CFT の寄与は $I \cup A$ にて計算することになるため、次のようになります[7]。

$$S_{\mathrm{WH}} = \frac{\Phi_{\mathrm{tot}}(\partial I)}{4G} + S_{\mathrm{CFT}}(I \cup A) \tag{10}$$

3.4 支配的な鞍点

最後に、時間により支配的な鞍点が切り替わることを見るために全系の分配関数を考えます。

$$Z_{\mathrm{tot}} \simeq e^{-I_{\mathrm{JT}}^{\mathrm{DC}}} Z_{\mathrm{CFT}}^{\mathrm{DC}} + e^{-I_{\mathrm{JT}}^{\mathrm{WH}}} Z_{\mathrm{CFT}}^{\mathrm{WH}}$$

ここで、JT 重力の作用の第 1 項がオイラー標数 χ で計算できることを用います。$\mathcal{M}^{\mathrm{DC}}, \mathcal{M}^{\mathrm{WH}}$ のオイラー標数は次の通りです。

$$\chi^{\mathrm{DC}} = n,\ \chi^{\mathrm{WH}} = 2 - n \tag{11}$$

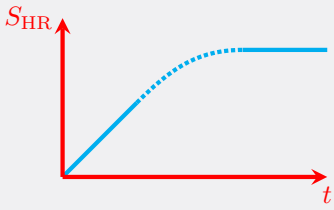
ただし n はレプリカの数です。

さらに、$Z_{\mathrm{CFT}}^{\mathrm{DC}}$ は時間とともに減衰していきますが、$Z_{\mathrm{CFT}}^{\mathrm{WH}}$ は時間が十分に立つと有限の値に収束します[8]。

以上より、$t \ll 1$ ではトポロジカルな性質により $\mathcal{M}^{\mathrm{DC}}$ が支配的ですが、$t \gg 1$ では CFT の寄与により $\mathcal{M}^{\mathrm{WH}}$ が支配的となります。これによりエンタングルメントエントロピーは次のようになることがわかります。

$$S_{\mathrm{HR}} = \begin{cases} S_{\mathrm{DC}} & (t \ll 1) \\ S_{\mathrm{WH}} & (t \gg 1) \end{cases} \tag{12}$$

よって確かに Page 曲線を再現することが導かれます[9]。



参考文献

[1] S. W. Hawking. In: *Commun. Math. Phys.* 43 (1975), pp. 199–220.
[2] J. D. Bekenstein. In: *Phys. Rev. D* 7 (8 1973), pp. 2333–2346.
[3] A. Almheiri et al. In: *JHEP* 03 (2020), p. 149.
[4] A. Almheiri et al. In: *JHEP* 05 (2020), p. 013.
[5] E. Witten. In: *Adv. Theor. Math. Phys.* 2 (1998), pp. 253–291.
[6] S. Ryu and T. Takayanagi. In: *Phys. Rev. Lett.* 96 (2006), p. 181602.
[7] T. Faulkner, A. Lewkowycz, and J. Maldacena. In: *JHEP* 11 (2013), p. 074.
[8] T. G. Mertens and G. J. Turiaci. In: *Living Rev. Rel.* 26.1 (2023), p. 4.

[6] 簡単のために図はレプリカが 4 つの場合で、熱浴領域を省略して書いています。
[7] 正確には、I の位置を決定する必要があり、これは式を停留にするものとして定まります。
[8] $t \gg 1$ では $I \cup A$ が時間一定面のほぼ全体を覆うためです。
[9] 熱浴と接続しているため、$t \gg 1$ では平衡状態になり、エントロピーは一定になります。